

Données numériques pour tous les exercices :

- Rayon de la Terre : $R_T = 6400 \text{ km}$. - Intensité du champ de gravitation au sol : $G_0 = 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.
- Masse de la Terre : $M_T = 6 \cdot 10^{24} \text{ kg}$. - Constante de gravitation universelle : $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ SI}$.

Exercice 1 :

- 1) Calculer la vitesse angulaire de rotation de la Terre autour de l'axe des pôles.
- 2) Soit un satellite de masse m à l'altitude h assimilable à un point matériel ayant une orbite circulaire.
 - a- Exprimer la force d'attraction que la Terre exerce sur le satellite en fonction de G , R_T , h , M_T et m . Montrer que le mouvement du satellite est uniforme.
 - b- Etablir l'expression de la vitesse du satellite sur sa trajectoire.
 - c- Exprimer la période T_s du satellite en fonction de h , R_T et G_0 .
- 3) Le satellite est géostationnaire :
 - a- définir le terme géostationnaire et préciser les caractéristiques de la trajectoire du satellite.
 - b- à quelle altitude a-t-on placé le satellite ?
- 4) Le satellite, ayant toujours une orbite circulaire, est dans le plan de l'équateur à l'altitude 600 km .
 - a- le satellite est-il géostationnaire ?
 - b- le satellite se déplace vers l'Est. Calculer l'intervalle de temps qui sépare deux passages successifs à la verticale d'un même point de l'équateur.

Exercice 2 :

Un satellite de masse $m = 1000 \text{ kg}$ se déplace à l'altitude $h = 500 \text{ km}$. On fera l'étude dans un référentiel géocentrique considéré comme galiléen.

- 1) Calculer la vitesse du satellite et son énergie cinétique E_c .
- 2) a- Donner l'expression de son énergie potentielle E_p , nulle à l'infini.
- b- En déduire l'énergie mécanique E_m du satellite.
- c- Comparer E_p à E_c et E_m à E_c .
- 3) On fournit au satellite une quantité supplémentaire d'énergie $\Delta E = + 7 \cdot 10^9 \text{ J}$. Il se place sur une nouvelle orbite. Calculer :
 - a- sa nouvelle énergie cinétique et sa nouvelle vitesse.
 - b- sa nouvelle énergie potentielle et sa nouvelle altitude.

Exercice 3 : (BAC C 1995)

La terre est assimilée à une sphère homogène de centre O , de rayon R_T et de masse M_T .

Le champ de gravitation créé par la terre en tout point A de l'espace situé à une

distance r du point O est $\vec{G} = - \frac{GM_T}{r^2} \vec{u}$, G constante universelle de gravitation et $\vec{u} =$

$$\frac{\vec{OA}}{\|\vec{OA}\|}$$

1) Un satellite (S) de masse m décrit d'un mouvement uniforme une orbite circulaire de rayon r autour de la terre. Le mouvement est rapporté au repère géocentrique et on suppose que (S) est soumis à la seule action du champ de gravitation terrestre.

- a- Exprimer la vitesse v de (S) en fonction de l'intensité G_0 du champ de gravitation au sol, de R_T et de r .

b- En déduire l' expression de la période T du mouvement. Calculer T . On donne $r = 8000$ km.

2) a- À partir du travail élémentaire, $dw = \vec{f} \cdot d\vec{r}$ de la force de gravitation exercée par la terre sur le satellite, montrer que le travail de cette force, lors du déplacement du sol jusqu' à l' orbite de rayon r , est donné par : $w = mG_0R_T^2 \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_T} \right)$.

b- En déduire l' expression de l' énergie potentielle du système Terre- satellite en fonction de G_0 , m , r et R_T . On choisira le niveau du sol comme état de référence pour l' énergie potentielle.

c- Exprimer l' énergie cinétique de (S) en fonction de m , G_0 , r et R_T . En déduire l' expression de l' énergie mécanique E .

3) Il se produit une faible variation dr du rayon r , telle que la trajectoire puisse

toujours être considérée comme circulaire. cisse-doro.e-monsite.com

a- Exprimer la variation dv de la vitesse qui en résulte et montrer que $dv = - \frac{\pi}{T} dr$.

b- La variation dr est en réalité due au travail dw_f , des forces de frottement exercées par les couches raréfiées de l' atmosphère pendant le déplacement. Du signe de dw_f , déduire l' effet de ces forces sur l' altitude et la vitesse de (S).

Exercice 4 :

1) Un satellite tourne autour de la terre dans le plan équatorial. Le rayon de l' orbite est $r = 18000$ km, il se déplace vers l' Est. On suppose que la période de rotation de la terre sur elle-même est $T = 24$ h.

a- Trouver la période du satellite pour un observateur situé à l' équateur (intervalle de temps qui sépare deux passages consécutifs du satellite au dessus du même point de l' équateur).

b- Trouver la période de rotation du satellite dans le repère géocentrique.

c- Trouver la vitesse du satellite et son accélération dans le repère géocentrique.

2) Un satellite tourne autour de la terre dans le plan équatorial, il se déplace vers l' Est à une altitude h . Le satellite a même vitesse angulaire que la terre lors de sa rotation sur elle-même.

a- Trouver h . Un tel satellite est dit géostationnaire, justifier ce terme.

b- Calculer la vitesse du satellite.

3) La distance terre - soleil est $d = 150.10^6$ km. Le mouvement de la terre autour du soleil est supposé circulaire uniforme de période $T = 365,25$ jours.

a- Trouver la masse M_s du soleil (on négligera, en étudiant le mouvement de la terre autour du soleil, les effets des autres planètes et des étoiles).

b- Si la masse du soleil continue à diminuer actuellement de 400.000 t/seconde au bout de combien d' années toute la masse serait-elle théoriquement consommée ?

4) Deux planètes tournent autour du soleil. Leurs orbites sont circulaires de rayons respectifs R et R' . Les périodes respectives sont T et T' .

a- Trouver la relation qui existe entre T , T' , R et R' .

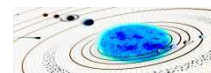
On suppose ici que la seule force s' exerçant sur une planète est l' attraction du soleil.

b- Une année - Jupiter est 12 fois plus longue qu' une année - terrestre.

Trouver la distance Jupiter - soleil en fonction de la distance d entre le soleil et la terre.

Comparer les vitesses de rotation de la terre W_T à celle de Jupiter W_J autour du soleil.

Exercice 5 : (Extrait Bac S1S3 2003).



On admet que la Terre a une répartition de masse à symétrie sphérique. Elle est considérée comme une sphère de centre O, de rayon $R = 6370 \text{ km}$ et de masse $M = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$.

Le constante de gravitation universelle est $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{kg}^{-2} \cdot \text{m}^2$

Un satellite, assimilé à un point matériel, décrit une orbite circulaire de rayon r dans le plan équatorial, autour de la Terre.

1) Montrer que le mouvement du satellite est uniforme.

2) Etablir l'expression de sa vitesse v en fonction de r , M et G .

En déduire l'expression de la période T du mouvement du satellite en fonction de r , M et G .

3) Les données suivantes constituent un extrait de la fiche technique de la mission de la navette spatiale américaine DISCOVERY pour l'étude environnementale sur l'atmosphère moyenne de la Terre :

- Masse de la navette en orbite : $m = 69,68 \cdot 10^3 \text{ kg}$.
- Altitude moyenne $h = 296 \text{ km}$.
- Nombre d'orbites $n = 189$. (nombre de tours effectués par DISCOVERY de sa date de lancement jusqu'à la date d'atterrissage).

3.1– Déterminer à partir des données techniques, les valeurs numériques de la vitesse et de la période du mouvement de la navette spatiale DISCOVERY.

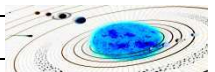
3.2– La navette a atterri le 18 Août 1997 à Kennedy Space Center.

Déterminer la date de lancement de la navette ; on négligera les durées de la mise sur orbite et de l'atterrissage.

4) DISCOVERY a atterri le 18 août 1997, à la date $t = 7 \text{ h } 07 \text{ min}$. Dans la phase d'approche à l'atterrissage, moteurs à l'arrêt, la navette est soumise à son poids et aux forces de frottement de l'air.

On trouvera ci-dessous la valeur de sa vitesse à différentes dates.

Date	Altitude (km)	Vitesse ($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)
$t_1 = 6 \text{ h } 59 \text{ min}$	54,86	1475
$T_2 = 7 \text{ h } 04 \text{ min}$	11,58	223,5



On prendra $g = 9,7 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ pendant toute la phase d'approche.

4.4.1– Calculer le travail du poids du DISCOVERY entre les dates t_1 et t_2 .

4.4.2– En utilisant le théorème de l'énergie cinétique, calculer le travail des forces de frottement de l'air sur DISCOVERY entre les instants t_1 et t_2 de la phase d'approche à l'atterrissage.